

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Ιούνιος 2024

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: (α) Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που εφάπτεται στην επιφάνεια $z = x^2 + y^4$ στο σημείο $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. [10 βαθμοί]

Θέμα 2: (α) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{4xy^2}{x^2 + y^2}$. Δείξτε απευθείας από τον ορισμό ($\epsilon - \delta$) ότι $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. (β) Έστω $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$. Δείξτε ότι το όριο $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ δεν υπάρχει. [10 βαθμοί]

Θέμα 3: Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ είναι διαφορίσιμη. Εφαρμόζοντας στην $f(x, y, z)$ την αντικατάσταση: $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$ (όπου r , θ και ϕ είναι οι σφαιρικές πολικές συντεταγμένες), υπολογίστε τις $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial \theta}$ και $\frac{\partial f}{\partial \phi}$ συναρτήσεις των $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ και $\frac{\partial f}{\partial z}$. [15 βαθμοί]

Θέμα 4: Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 2xy + y^2$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας από το ανάπτυγμα Taylor της f γύρω από κάθε κρίσιμο σημείο που περιλαμβάνει (έως και) τετραγωνικούς όρους. [20 βαθμοί]

Θέμα 5: (α) Για κάθε ένα από τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα να σχεδιάσετε την περιοχή ολοκλήρωσης και να τα υπολογίσετε:

$$I_1 = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx \quad \text{και} \quad I_2 = \int_0^1 \int_{y^2}^1 e^{x^{3/2}} dx dy$$

Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα:

$$I_3 = \iint_R (x^2 - xy + y^2) dx dy, \quad \text{όπου} \quad R = \{(x, y) : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$$

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε αλλαγή μεταβλητών: $x = \sqrt{2}u - \sqrt{\frac{2}{3}}v$, $y = \sqrt{2}u + \sqrt{\frac{2}{3}}v$. [15 βαθμοί]

Θέμα 6: Έστω συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμες). (α) Δείξτε ότι: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ όπου ∇f η κλίση της f . (β) Δείξτε ότι για κάθε απλή κλειστή διαδρομή C στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$, $\int_C f\nabla(g) \cdot ds = - \int_C g\nabla(f) \cdot ds$. [10 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω $\mathbf{F}(x, y)$ το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$. (α) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου C η (κλειστή) διαδρομή που έχει θετικό προσανατολισμό και ορίζεται ως η ένωση των καμπυλών $C_1 = \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\}$, $C_2 = \{(\sqrt{1-y^2}, y) : 0 \leq y \leq 1\}$ και $C_3 = \{(0, 1-y) : 0 \leq y \leq 1\}$. (β) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας στο (α) με εφαρμογή του Θεωρήματος Green ή Stokes (δηλαδή υπολογίζοντας κατάλληλο διπλό ολοκλήρωμα επιφάνειας). (γ) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό και υπολογίστε την αντίστοιχη συνάρτηση δυναμικού. (δ) Σχεδιάζοντας το πεδίο $\mathbf{F}$ κατά μήκος της διαδρομής C εξηγήστε το αποτέλεσμα σας στο (α). [20 βαθμοί]

Θέμα 8: (α) Έστω S κλειστή θετικά-προσανατολισμένη επιφάνεια στον $\mathbb{R}^3$ και $\mathbf{F}$ διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z)$ κλάσης C^2 . Δείξτε ότι $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (ή με άλλο τρόπο) δείξτε επίσης ότι $\int \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = 0$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της S . (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (ή με άλλο τρόπο) υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, όπου $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$, S η επιφάνεια του (ανοικτού) ημισφαιρίου $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$ και $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS τέτοιο ώστε $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} > 0$. Υπόδειξη: Έστω $S_0 = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ η 'βάση' του ημισφαιρίου και $S' = S \cup S_0$. Εφαρμόστε το Θεώρημα Gauss στην κλειστή επιφάνεια S' . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (χωρίς απόδειξη) ότι ο όγκος σφαίρας ακτίνας a είναι ίσος με $\frac{4}{3}\pi a^3$. [20 βαθμοί]

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Σεπτέμβρης 2024

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ και $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = \frac{y^3}{x^2 + y^2}$. Υπολογίστε κάθε ένα από τα όρια

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \text{ και } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$$

η δείξτε ότι δεν υπάρχει.

[5+5=10 βαθμοί]

Θέμα 2: Έστω $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμη). Ο αλγόριθμος μέγιστης κλίσης χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης f . Αρχίζοντας από αυθαίρετο αρχικό σημείο $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, ο αλγόριθμος παράγει ακολουθία $\{\mathbf{x}_k\}_{k=0}^{\infty}$ μέσω της επαναληπτικής σχέσης: $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$, $k \in \mathbb{N}_0$, όπου ∇f η κλίση της f και όπου α_k ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $g_k(\alpha) = f(\mathbf{x}_k - \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k))$ ως προς την μεταβλητή $\alpha \geq 0$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $\nabla f(\mathbf{x}_k) \neq 0$ και ότι $g(\alpha_k) = \min\{g_k(\alpha) : \alpha \geq 0\}$ για μοναδικό $\alpha_k > 0$.

(α) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $f(\mathbf{x}_{k+1}) < f(\mathbf{x}_k)$. [10 βαθμοί]

(β) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k)^T (\mathbf{x}_{k+2} - \mathbf{x}_{k+1}) = 0$. [10 βαθμοί]

(γ) Έστω $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$, όπου $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q = Q^T \succ 0$ (θετικά ορισμένος) και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Δείξτε ότι

$$\alpha_k = \frac{\nabla^T f(\mathbf{x}_k) \nabla f(\mathbf{x}_k)}{\nabla^T f(\mathbf{x}_k) Q \nabla f(\mathbf{x}_k)}, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

όπου $\nabla f(\mathbf{x}_k) = Q \mathbf{x}_k - \mathbf{b}$.

[10 βαθμοί]

Θέμα 3:

(α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^3 + 3y - y^3 - 3x$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. [10 βαθμοί]

(β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) που βρήκατε στο (α), υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο του όρου $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α). [10 βαθμοί]

Θέμα 4: (α) Να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 - y^2} dx dy \text{ και } I_2 = \int_0^1 \int_y^1 \sqrt{1 - x^2} dx dy$$

Για το I_2 σχεδιάστε την περιοχή ολοκλήρωσης. Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Η πυκνότητα σφαίρας με κέντρο το σημείο $(0, 0, 0)$ και μοναδιαία ακτίνα είναι

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$$

όπου (x, y, z) σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων. Να βρείτε την μάζα της σφαίρας.

[10+10 βαθμοί]

Θέμα 5: Έστω συναρτήσεις $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμο βαθμωτό και διανυσματικό πεδίο, αντίστοιχα). Δείξτε ότι:

(i) $\nabla \cdot (\psi \mathbf{A}) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi$. [10 βαθμοί]

(ii) $\nabla \times (\psi \mathbf{A}) = \psi \nabla \times \mathbf{A} + (\nabla \psi) \times \mathbf{A}$. [10 βαθμοί]

Θέμα 6: (α) Εξηγήστε τι είναι ένα συντηρητικό διανυσματικό πεδίο. Ποιά είναι η τιμή του επικαμπύλιου ολοκληρώματος ενός συντηρητικού διανυσματικού πεδίου γύρω από μία απλή κλειστή καμπύλη;

(β) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + 2yz)\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$ είναι συντηρητικό κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού.

(γ) Υπολογίστε το διανυσματικό πεδίο $\nabla \times \mathbf{F}$ όπου το πεδίο $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα σας.

(δ) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\int_{OABC} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ όπου $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και η καμπύλη ολοκλήρωσης $OABC$ ορίζεται από τις τρεις πλευρές του μοναδιαίου κύβου OA , AB και BC που ενώνουν τις κορυφές του $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 0, 1)$ και $C(1, 1, 1)$ του κύβου. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού που ορίσατε στο μέρος (β). [4 × 5 = 20 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω W η περιοχή του $\mathbb{R}^3$ που περιγράφεται σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z) από το σύνολο

$$W = \{(x, y, z) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, 0 \leq z \leq e^{x^2+y^2}\}$$

και όπου ∂W η επιφάνεια της περιοχής W .

(i) Υπολογίστε τον όγκο της περιοχής W . [10 βαθμοί]

(ii) Με χρήση του Θεωρήματος Gauss (η με άλλο τρόπο) υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα: $\int_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφανείας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της επιφανείας ∂W και $\mathbf{F} = (2x - xy)\mathbf{i} - y\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$. [10 βαθμοί]

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Φεβρουάριος 2025

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω διανύσματα $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Δείξτε ότι:

- (α) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. [5 βαθμοί]
 (β) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \wedge \mathbf{p} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. [5 βαθμοί]

Θέμα 2: Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{αν } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (α) Είναι η συνάρτηση f συνεχής στο $\mathbb{R}^2$; [5 βαθμοί]
 (β) Είναι η συνάρτηση f κλάσης C^1 στο $\mathbb{R}^2$ (δηλαδή είναι η παράγωγος Df καλά ορισμένη και συνεχής στο $\mathbb{R}^2$); [10 βαθμοί]
 (γ) Υπάρχουν όλες οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης ($f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$) στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$; Ισχύει η ισότητα $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$; [5 βαθμοί]

Δικαιολογήστε επαρκώς τις απαντήσεις σας.

Θέμα 3: Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της $f(x, y, z) = xyz$ κατά την κατεύθυνση που είναι κάθετη στην επιφάνεια $yx^2 + xy^2 + yz^2 = 3$ στο σημείο $(1, 1, 1)$. [10 βαθμοί]

Θέμα 4:

- (α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 y + xy^3 - xy$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. [10 βαθμοί]
 (β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) με $x_0 y_0 > 0$ στο (α) υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο της διαφοράς $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy , $(\delta x, \delta y) \neq (0, 0)$, με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α). [5 βαθμοί]

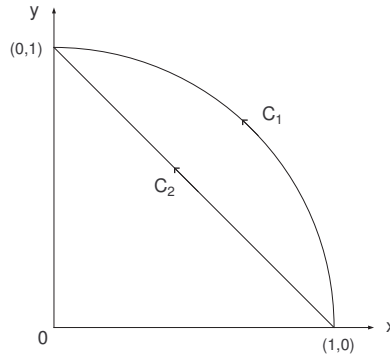
Θέμα 5: (α) Έστω $\phi(r, \theta)$ παραγωγίσιμο βαθμωτό πεδίο στο επίπεδο, όπου (r, θ) οι πολικές συντεταγμένες. Δείξτε ότι η κλίση του ϕ είναι:

$$\nabla \phi(r, \theta) = \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial r} \mathbf{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial \theta} \mathbf{u}_\theta$$

όπου $\mathbf{u}_r$ και $\mathbf{u}_\theta$ τα μοναδιαία διανύσματα στην ακτινική και εφαπτομενική κατεύθυνση, αντίστοιχα. Υπόδειξη: Εκφράστε το πεδίο $\nabla \phi$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) και εφαρμόστε τον κανόνα της αλυσίδας. [10 βαθμοί]

(β) Έστω το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(r, \theta) = \sin \theta \mathbf{u}_r + \cos \theta \mathbf{u}_\theta$. Κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού δείξτε ότι το πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό. Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα σας στο (α) η μεταχηματίστε το $\mathbf{F}$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) . [5 βαθμοί]

Επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας υπολογίζοντας τα επικαμπύλια ολοκληρώματα: $I_1 = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ και $I_2 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ κατά μήκος της καμπύλης C_1 (τόξο μοναδιαίου κύκλου) και της καμπύλης C_2 (ευθύγραμμο τμήμα) όπως σχεδιάζονται στο Σχήμα 1, (i) με άμεσο υπολογισμό, και (ii) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού.



Σχήμα 1: Διαδρομή ολοκλήρωσης C_1 και C_2 (Θέμα 5)

[10 βαθμοί]

Θέμα 6: Να σχεδιάσετε τις περιοχές ολοκλήρωσης και να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^1 \int_{x^2}^1 x^3 \sin(y^3) dy dx \text{ και } I_2 = \iint_D xy dx dy, D = \{(x, y) : y^2 \leq 2x + 6, y \geq x - 1\}$$

[10+10 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω S η επιφάνεια κυλίνδρου που ορίζεται ως: $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$, όπου

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}, S_2 = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\} \text{ και } S_3 = \{(x, y, -1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Έστω επίσης διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$.

- (α) Με χρήση διπλών (επιφανειακών) ολοκληρωμάτων να υπολογίσετε την ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω των τριών επιφανειών S_1 , S_2 και S_3 . Ο προσανατολισμός κάθε επιφάνειας S_i , $i = 1, 2, 3$, είναι ο αντίστοιχος θετικός προσανατολισμός της επιφάνειας S . Ποιά είναι η ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S ;

[10 βαθμοί]

- (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Gauss, υπολογίστε πάλι την ροή του $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S και επιβεβαιώστε το αντίστοιχο αποτέλεσμα σας στο ερώτημα (α).

[10 βαθμοί]

- (γ) Να επαληθεύσετε το Θεώρημα Stokes:

$$\iint_{S_i} (\nabla \wedge \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

για $i = 2, 3$, όπου ∂S_i το σύνορο της επιφάνειας S_i με κατάλληλο προσανατολισμό.

[5 βαθμοί]

Υπόδειξη: Οι υπολογισμοί απλοποιούνται αν εργαστείτε σε πολικές κυλινδρικές συντεταγμένες. Οι τριγωνομετρικές ταυτότητες: $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ και $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ ίσως φανούν χρήσιμες.

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Ιούνιος 2025

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω ότι $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2, 3$, διανύσματα θέσης των σημείων P_i , $i = 1, 2, 3$, αντίστοιχα (σε Καρτεσιανές συντεταγμένες). Δείξτε ότι η εξίσωση επιπέδου που διέρχεται από τα τρία σημεία ικανοποιεί την εξίσωση:

$$\det \begin{bmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{bmatrix} = 0$$

[1 βαθμός]

Θέμα 2: Έστω συνάρτηση που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{αν } xy \neq 0 \\ 0, & \text{αν } xy = 0 \end{cases}$$

Εξετάστε αν η f είναι συνεχής στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$.

[1 βαθμός]

Θέμα 3: Έστω η συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2}, & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{αν } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(α) Εξετάστε αν η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}^2$. (β) Εξετάστε αν η f είναι διαφορίσιμη στο $\mathbb{R}^2$. (γ) Εξετάστε αν η f έχει συνεχείς μερικές παραγώγους στο $\mathbb{R}^2$. Δικαιολογήστε επαρκώς τις απαντήσεις σας. [1+1+0,5 βαθμοί]

Θέμα 4: Έστω $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ και $r = \|\mathbf{r}\|$ (Ευκλείδεια νόρμα). Δείξτε ότι $\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$.

[1 βαθμός]

Θέμα 5: Έστω $(x(t), y(t))$ μία διαδρομή στο επίπεδο, $0 \leq t \leq 1$, και έστω $f(x, y)$ μια συνάρτηση κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμη). Υποθέστε ότι $\frac{dx}{dt}f_x + \frac{dy}{dt}f_y \leq 0$. Δείξτε ότι $f(x(1), y(1)) \leq f(x(0), y(0))$. [1 βαθμός]

Θέμα 6: Έστω $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 5ye^x - e^{5x} - y^5$. Δείξτε ότι η f έχει μοναδικό κρίσιμο σημείο και ότι αυτό το σημείο είναι τοπικό μέγιστο της f .

[1 βαθμός]

Θέμα 7: Υπολογίστε τα παρακάτω δύο ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy \quad \text{και} \quad I_2 = \int \int \int_D (x^2 + y^2 + z^2)xyz dx dy dz$$

όπου D είναι το ογδοημόριο της μοναδιαίας σφαίρας: $D = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ και } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. Υπόδειξη: (α) Στο I_1 αλλάξτε την σειρά της ολοκλήρωσης. (β) Στο I_2 χρησιμοποιήστε σφαιρικές πολικές συντεταγμένες. Οι παρακάτω τριγωνομετρικές ταυτότητες μπορεί να σας είναι χρήσιμες: $\sin(3\alpha) = 3\sin(\alpha) - 4\sin^3(\alpha)$, $\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\sin(\alpha+\beta) + \frac{1}{2}\sin(\alpha-\beta)$. [1+1 βαθμοί]

Θέμα 8: Έστω τα σημεία O , A και B στο επίπεδο $z = 1$ με Καρτεσιανές συντεταγμένες $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 1)$ και $(0, 1, 1)$, αντίστοιχα. Έστω C η κλειστή διαδρομή $OABO$ που αποτελείται από: (i) Το ευθύγραμμο τμήμα OA , (ii) το τόξο του κύκλου $x^2 + y^2 = 1$ μεταξύ των σημείων A και B που κείται στο επίπεδο $z = 1$ και έχει κέντρο το σημείο O , και (iii) το ευθύγραμμο τμήμα BO . Έστω διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y, z) = (z + y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x\mathbf{k}$. (α) Υπολογίστε τον στροβιλισμό $\nabla \wedge \mathbf{F}$. (β) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου η διαδρομή C έχει θετικό προσανατολισμό. (Υπόδειξη: $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$). (γ) Κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού δείξτε ότι το πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό. [0,5+1+1 βαθμοί]

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Σεπτέμβρης 2025

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Τα 13 υπο-ερωτήματα των 6 θεμάτων είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο τελικός βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε ($0 \leq B \leq 130$). Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχείς δεύτερες μερικές παραγώγους. Δείξτε ότι $\nabla \times \nabla f = 0$.

Θέμα 2: (i) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{x^4 - y^2}{2x^4 + 3y^2}$ και $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x,y) = \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$. Υπολογίστε κάθε ένα από τα όρια

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \text{ και } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$$

η δείξτε ότι δεν υπάρχει.

(ii) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ αν $(x,y) \neq (0,0)$ και $f(x,y) = 0$ αν $(x,y) = (0,0)$. Εξετάστε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο $(0,0)$.

Θέμα 3: Ο πίνακας $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ λέγεται θετικά ορισμένος (και συμβολίζεται ως $A \succ 0$) αν και μόνο αν $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ για κάθε $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

(i) Δείξτε ότι $A \succ 0$ αν και μόνο αν $a > 0$ και $ac - b^2 > 0$.

(ii) Δείξτε ότι $A \succ 0$ αν και μόνο αν $\lambda_1 > 0$ και $\lambda_2 > 0$ όπου λ_1 και λ_2 οι δύο ιδιοτιμές του πίνακα A . [Υπόδειξη: Τρόπος 1: Χρησιμοποιήστε το (i). Τρόπος 2: Δείξτε ότι:

$$A = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \end{bmatrix} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T$$

όπου $(\lambda_i, \mathbf{u}_i)$ τα δύο ζεύγη ιδιοτιμής/ιδιοδιανύσματος του πίνακα A όπου $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0}$, $i = 1, 2$, και όπου (χωρίς βλάβη γενικότητας) μπορείτε να υποθέσετε ότι $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_i = 1$, $i = 1, 2$, και ότι $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$.

(iii) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα και τα σαγματικά σημεία της συνάρτησης $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = x^3 - 3x^2 + y^2$.

Θέμα 4: (i) Να σχεδιάσετε την περιοχή της ολοκλήρωσης και να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx$$

(ii) Να βεθθεί ο όγκος του στερεού που φράσσεται από τα επίπεδα: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ και $z = 2 - \frac{2}{3}x - 2y$.

Θέμα 5: (i) Υπολογίστε με χρήση διπλού ολοκληρώματος $\Phi = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ την ροή του διανυσματικού πεδίου $\mathbf{F}(x,y,z) = xy\mathbf{i} - \frac{1}{2}y^2\mathbf{j}$ διαμέσω της επιφάνειας κυλίνδρου S που ορίζεται από τις εξισώσεις: $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ και όπου το μοναδιαίο διάνυσμα $\mathbf{n}$ είναι ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS και έχει διεύθυνση προς την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου.

(ii) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας στο (i) με χρήση τριπλού ολοκληρώματος χρησιμοποιώντας το Θεώρημα του Gauss.

Θέμα 6: (i) Υπολογίστε (απευθείας από τον ορισμό) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\int_{OABO} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου $\mathbf{F}(x,y) = (2xy + y)\mathbf{i} + (x^2 + x)\mathbf{j}$, και όπου η (κλειστή) καμπύλη $OABO = OA \cup AB \cup BO$ αποτελείται από το ευθύγραμμο τμήμα OA μεταξύ των σημείων $O(0,0)$ και $A(1,0)$, το τόξο AB μεταξύ των σημείων $A(1,0)$ και $B(0,1)$ που ορίζεται σε πολικές συντεταγμένες (r,θ) ως $AB = \{(1,\theta) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ και το ευθύγραμμο τμήμα BO μεταξύ των σημείων B και O . Η καμπύλη είναι θετικά προσανατολισμένη (αριστερόστροφη). [Υπόδειξη: $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$, $\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)$].

(ii) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x,y)$ στο (i) είναι συντηρητικό κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού.

(iii) Υπολογίστε το διανυσματικό πεδίο $\nabla \wedge \mathbf{F}$ όπου το πεδίο $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (i) και σχολιάσετε το αποτέλεσμα.